



Simulado A1 - Análise na Reta

Exercício 1

Mostre que a sequência

$$x_0 > 0, \quad x_n = \frac{ax_{n-1}}{1 + x_{n-1}}, \forall n \geq 1$$

converge para todo $a \geq 0$.

Exercício 2

Seja $X \subset \mathbb{R}$ um conjunto limitado superiormente e $s = \sup X$. Se $s \notin X$, mostre que existe uma sequência (x_n) em X tal que $|x_n - s| < |x_n - x_{n-1}|, \forall n \geq 1$. Isto implica que a sequência converge?

Exercício 3

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Mostre que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon, \forall x, y \in [a, b]$$

Exercício 4

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e (x_n) uma sequência de números reais positivos tais que $x_n f(x_n) = x_n + f(x_n)$ e $\frac{1}{x_n} f\left(\frac{1}{x_n}\right) = \frac{1}{x_n} + f\left(\frac{1}{x_n}\right)$, para todo $n \geq 1$. Se $x_n \rightarrow L$ e $L \neq 1$, mostre que f possui uma raiz real.

Exercício 1 - Solução

É claro que $x_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Agora, note que $\frac{x_n}{x_{n-1}} = \frac{a}{1+x_{n-1}}$. Assim,

$$\frac{x_n}{x_{n-1}} \leq 1 \Leftrightarrow a \leq 1 + x_{n-1} \Leftrightarrow x_{n-1} \geq a - 1$$

Analogamente, temos que $\frac{x_n}{x_{n-1}} \geq 1 \Leftrightarrow x_{n-1} \geq a - 1$. Observe que

$$x_n \leq a - 1 \Leftrightarrow \frac{ax_{n-1}}{1+x_{n-1}} \leq a - 1 \Leftrightarrow \frac{-a+1+x_{n-1}}{1+x_{n-1}} \leq 0 \Leftrightarrow x_{n-1} \leq a - 1$$

De modo análogo, temos que $x_n \geq a - 1 \Leftrightarrow x_{n-1} \geq a - 1$. Assim, se $x_0 \leq a - 1$, então $x_n \leq a - 1, \forall n \in \mathbb{N}$ e, portanto, a sequência é crescente e, se $x_0 \geq a - 1$, então $x_n \geq a - 1, \forall n \in \mathbb{N}$ e, portanto, a sequência é decrescente. Em qualquer caso, temos uma sequência crescente limitada superiormente ou uma sequência decrescente e limitada inferiormente. Portanto, (x_n) é convergente.

Exercício 2 - Solução

Como $s = \sup X \notin X$, existe $x_0 \in X \cap (s - 1, s)$. Supondo definidos $x_0, \dots, x_{k-1} \in X$ tais que $|x_i - s| < |x_i - x_{i-1}|$ para cada $i = 1, \dots, k - 1$, seja $x_k \in X \cap (\frac{x_{k-1}+s}{2}, s)$. Então,

$$x_k > \frac{x_{k-1} + s}{2} \Rightarrow 2x_k > x_{k-1} + s \Rightarrow x_k - s > x_{k-1} - x_k$$

Como $x_k < s$ e $x_{k-1} < s \Rightarrow x_{k-1} < \frac{x_{k-1}+s}{2} < x_k$, temos que $x_k - s < 0$ e $x_{k-1} - x_k < 0$. Logo,

$$x_k - s > x_{k-1} - x_k \Rightarrow s - x_k < x_k - x_{k-1} \Rightarrow |x_k - s| < |x_k - x_{k-1}|$$

Isto nos fornece, portanto, a sequência desejada.

Para a segunda parte, dada uma sequência (x_n) em X tal que

$$|x_n - s| < |x_n - x_{n-1}|, \forall n \in \mathbb{N}$$

como $s = \sup X$, temos $s > x_n, \forall n \in \mathbb{N}$, ou seja, a sequência é limitada superiormente. Afirmamos que a sequência é também crescente. Com efeito, se $x_n \leq x_{n-1}$ para algum $n \in \mathbb{N}$, teríamos $|x_n - x_{n-1}| = x_{n-1} - x_n$ e $|x_n - s| = s - x_n$ e, portanto, a propriedade nos daria que

$$s - x_n < x_{n-1} - x_n \Rightarrow s < x_{n-1}$$

que é um absurdo. Logo, (x_n) é crescente e limitada superiormente, portanto, converge.

Exercício 3 - Solução

Suponha que f não satisfaz a propriedade dada. Então, para cada $n \in \mathbb{N}$, existem $x_n, y_n \in [a, b]$ tais que $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$, mas $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. Note que da expressão $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$, segue que $x_n - y_n \rightarrow 0$. Como $x_n \in [a, b]$, temos que (x_n) é uma sequência limitada. Pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass, admite subsequência convergente (x_{n_k}) para algum valor $L \in [a, b]$. Em particular, temos $x_{n_k} - y_{n_k} \rightarrow 0$, donde $y_{n_k} \rightarrow L$. Assim, da continuidade de f , segue que $f(x_{n_k}), f(y_{n_k}) \rightarrow f(L)$, o que implica que $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$, contrariando a negação suposta inicialmente. Isto prova o que foi pedido.

Exercício 4 - Solução

Como $L \neq 1$, para algum n suficientemente grande, temos $x_n \neq 1$. Logo, temos

$$x_n f(x_n) = x_n + f(x_n) \Rightarrow f(x_n) = \frac{x_n}{x_n - 1}$$

Analogamente,

$$\frac{1}{x_n} f\left(\frac{1}{x_n}\right) = \frac{1}{x_n} + f\left(\frac{1}{x_n}\right) \Rightarrow f\left(\frac{1}{x_n}\right) = \frac{1/x_n}{1/x_n - 1}$$

Se $x_n > 1$, então $\frac{1}{x_n} < 1$ e temos

$$\frac{x_n}{x_n - 1} > 0, \quad \frac{1/x_n}{1/x_n - 1} < 0$$

Se $x_n < 1$, então $\frac{1}{x_n} > 1$ e temos

$$\frac{x_n}{x_n - 1} < 0, \quad \frac{1/x_n}{1/x_n - 1} > 0$$

Portanto, em qualquer caso, pelo Teorema do Valor Intermediário, entre x_n e $\frac{1}{x_n}$, existe algum c tal que $f(c) = 0$.